

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۲ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۷.۱ ترتیبی اور شائی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بزلونی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۲.۱
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۳
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۴
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۵
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	۸.۶
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا عملیات کا قطبی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۳۹
۱۴.۵	تین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۶۱
۱۴.۷	عملیات بالکثرت میں بدل	۱۵۷۹

۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۵۹۳
۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطحی رقیہ اور سطحی عملیات	۱۶۴۵
۱۵.۶	معلی سطیہیں	۱۶۵۹

۱۶۵۹ دیباچہ

۱۶۵۹ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱۶۹۷ جوابات

۱۶۶۷ ا ضمیمہ اول

۱۶۶۹ ب ضمیمہ دوم

۱۶۷۱ ج ضمیمہ تین

۱۶۷۳ د ضمیمہ چار

۱۶۷۵ ه ضمیمہ پانچ

۱۶۷۷ و ضمیمہ چھ

۱۶۷۹ ز ضمیمہ سات

۱۶۸۱ ح ضمیمہ آٹھ

۱۶۸۳ ط ضمیمہ نو

۱۶۸۵ ی عملیات کا مختصر جدول

۱۵.۶ معلیٰ سطحیں

ہم نے مستوی میں منحنیات کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad y &= f(x) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y) &= 0 \\ \text{صورت: سمتی معلی} \quad \mathbf{r}(t) &= f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b \end{aligned}$$

فضا میں سطحوں کے لیے بھی اسی طرح کی تعریفیں موجود ہیں:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad z &= f(x, y) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

ایک معلیٰ صورت بھی موجود ہے جس میں سطح پر کسی نقطے کی جگہ کو دو متغیرات کے سمتی تقاضے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہم سطحی رقبہ اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسیع کریں گے جنہیں معلیٰ صورت میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی معلیٰ نمائندگی
فرض کریں

$$(15.52) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ایک مسلسل سمتی تقاضے ہو جو uv مستوی کے ایک خطہ R پر معین ہو اور R کے داخلی حصے میں ایک ایک ہو (شکل 16.0)۔ ہم $\mathbf{r}$ کی سمت کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات (15.52) اور R کا دائرہ کار مل کر اس سطح کی ایک معلیٰ نمائندگی^{۲۷} تشکیل دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v معلمات^{۲۸} کہلاتے ہیں جبکہ R کو معلیٰ دائرہ کار^{۲۹} کہا جاتا ہے۔

مباحثہ کو سادہ رکھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ R ایک مستطیل خطہ ہے جو درج ذیل عدم مساوات سے متعین ہوتا ہے:

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

^{۲۷} parametrization
^{۲۸} parameters
^{۲۹} parameterdomain

اس شرط سے کہ داخلی حصے میں $R, \mathbf{r}$ ایک ایک ہو، یہ یقینی ہوتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات (۱۵.۵۶) درج ذیل تین معطی مساوات کی سمی صورت ہے:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

مثال ۱۵.۲۵: مخروط کی معطی نمائندگی
درج ذیل مخروط کی معطی نمائندگی تلاش کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

□

حل یہاں تکی محدود ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مخروط پر ایک عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل 16.51) کے لیے

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = r$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل معطی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کی معطی نمائندگی

□

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک معطی نمائندگی تلاش کریں۔

حل کرہی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، جبکہ $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ہوگا جہاں $0 \leq \phi \leq \pi$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہوگا (شکل 16.52)۔ مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲: اسطوانہ کی معی نمائندگی
درج ذیل اسطوانہ کی ایک معی نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

حل: تکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ ہوگا۔ اسطوانہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل 16.53) پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات xy مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے:

$$\begin{aligned} x^2 + (y^2 - 6y + 9) &= 9 \\ r^2 - 6r \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta \\ y &= r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta \\ z &= z. \end{aligned}$$

مساوات میں θ اور $u = z$ و v لینے سے درج ذیل معی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

سطحی رقبہ

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی معی نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرقات پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u} \mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v} \mathbf{k}.$$

تعریف: ہموار معلی سطح

معلی سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ مسلسل ہوں اور معلی دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ معلی دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0 + \Delta u$ ، $u = u_0$ ، $v = v_0 + \Delta v$ ، $v = v_0$ ہوں (شکل 16.54)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا نمیدہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ طرف منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل 16.55 میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$)۔

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمینہ دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u \mathbf{r}_u$ اور $\Delta v \mathbf{r}_v$ ہیں (شکل 16.56)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو $\Delta \sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوہرا تکمل کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا تکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف:

ہمواری سطح:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کاریقہ درج ذیل ہوگا۔

$$(4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

ہم $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس شکل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(5) \quad A = \iint_S d\sigma \quad ds = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv.$$

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کاریقہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + (r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)\mathbf{k} \end{aligned}$$

چونکہ $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ، لہذا

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta = -r \cos \theta \mathbf{i} - r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$$

اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| \, dr \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

مثال 5: سطحی رقبہ (کرہ)

ایک کرہ جس کا رداس a ہو اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔
حل

ہم مثال 2 کی معطی نمائندگی استعمال کرتے ہیں:

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k},$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

اب $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ نکالتے ہیں:

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix}$$

اس کا نتیجہ:

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}.$$

المقامدار:

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\
 &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = a^2 \sin \phi.
 \end{aligned}$$

$$(\sin \phi \geq 0, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

لہذا سطحی رقبہ:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta.$$

$$A = \int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \phi]_0^\pi \, d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta.$$

$$A = 4\pi a^2 \quad \text{اکیاں مربع}$$

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم فارمولے کے مطابق ہے۔

سطحی کمالات

معی سطح کے رقبہ کا فارمولا حاصل کرنے کے بعد اب ہم کسی تفاعل کو سطح پر مکمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی معی صورت میں سطحی کمالات کی تعریف کی جاسکتی ہے۔

تعریف: سطحی مکمل برائے پیرامیٹرک سطح

اگر سطح S کو پیرامیٹرک صورت میں درج ذیل طور پر ظاہر کیا جائے:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اور $G(x, y, z)$ ایک متصل (continuous) تابع ہو جو سطح S پر تعریف شدہ ہو، تو سطحی مکمل درج ذیل ہوگا:

$$\iint_S G(x, y, z) \, dS = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

مثال 6: پیرامیٹرک سطح پر مکمل

$$G(x, y, z) = x^2 \quad \text{کا مکمل مخروطی سطح}$$

$$z = 2x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

پر معلوم کریں۔

حل:

مثال 1 اور 4 کی طرح ہم حاصل کرتے ہیں کہ

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_u| = 2\sqrt{2}r$$

اور

$$x = r \cos u$$

لہذا

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u)(2\sqrt{2}r) dr du \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 u dr du \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 u du = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \pi \end{aligned}$$

مثال 7: فلوکس (Flux) کا تعین

ویکٹر فیلڈ

$$\mathbf{F} = yz \mathbf{i} + x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$$

کا فلوکس سطح

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 4$$

سے باہر کی طرف معلوم کریں۔

حل:

سطح پر ہم لکھتے ہیں:

$$x = x, \quad y = x^2, \quad z = z$$

لہذا پیرامیٹرائزیشن:

$$\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 4$$

ٹینجٹ ویکٹر کا ضرب:

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x \mathbf{i} - \mathbf{j}$$

یونٹ نارمل:

$$\mathbf{n} = \frac{2x \mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = x^2 z \mathbf{i} + x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$$

اپ ڈاٹ پروڈکٹ:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{2x^3 z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح سے باہر کی طرف فلوکس:

سطح کے باہر کی طرف ویکٹر فیلڈ کا فلوکس درج ذیل ہے:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3 z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| dx dz$$

چونکہ

$$|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| = \sqrt{4x^2 + 1}$$

لہذا:

$$= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3 z - x) dx dz$$

اب اندرونی تکمیل:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (2x^3z - x) dx &= \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{z}{2} - \frac{1}{2} = \frac{z-1}{2}\end{aligned}$$

اب بیرونی تکمیل:

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{z-1}{2} dz &= \frac{1}{2} \int_0^4 (z-1) dz \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{z^2}{2} - z \right]_0^4 = \frac{1}{2} (8-4) = 2\end{aligned}$$

نتیجہ:

$$\text{فلوکس} = 2$$

مثال 8: مرکزِ کمیت (Mass) of Center

ایک باریک خول (thin shell) جس کی کثافت مستقل d ہے، سطح

$$z = 2x^2 + y^2$$

سے کاٹا گیا ہے اور اسے سطحیں

$$z = 1 \quad \text{اور} \quad z = 2$$

محدد کرتی ہیں۔

مرکزِ کمیت معلوم کریں۔

حل:

سطح کی ہم آہنگی (symmetry) سے واضح ہے کہ:

$$\bar{x} = 0, \quad \bar{y} = 0$$

اب صرف $\bar{z}$ کا لانا ہے:

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

پیرامیٹر اُڑیشن:

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اور:

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_u| = \sqrt{2}r$$

کل ماس:

$$\begin{aligned} M &= \iint_S dS = \int_0^{2\pi} \int_1^2 d\sqrt{2}r \, dr \, du \\ &= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r \, dr \, du \\ &= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 du \\ &= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{3}{2} du = 3\pi d\sqrt{2} \end{aligned}$$

M_{xy} :

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S z \, dS = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r \cdot d\sqrt{2}r \, dr \, du \\ &= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, du \end{aligned}$$

$$= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 du$$

$$= d\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} du = \frac{14\pi d\sqrt{2}}{3}$$

مرکزِ کمیت:

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\frac{14\pi d\sqrt{2}}{3}}{3\pi d\sqrt{2}} = \frac{14}{9}$$

حتمی جواب:

$$(0, 0, \frac{14}{9})$$

مشقیں 16.6

سطحوں کے لیے پیرامیٹرائزیشن تلاش کرنا

ان مشقوں (16 تا 1) میں سطح کی پیرامیٹرائزیشن تلاش کریں۔ (ان کے کئی درست طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کے جوابات کتاب کے آخر میں دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان کی قدریں ایک جیسی ہونی چاہئیں۔)

۱. پیرابولائڈ $z = x^2 + y^2$ جہاں $z \leq 4$

۲. پیرابولائڈ $z = 9 - x^2 - y^2$ جہاں $z \geq 0$

۳. مخروطی فرسٹرم (Cone) (frustum) پہلے اکٹائٹ میں سطح:

$$z = 2x^2 + \frac{y^2}{2}$$

جہاں $0 \leq z \leq 3$

۴. مخروطی فرسٹرم:

$$z = 2\sqrt{2x^2 + y^2} \quad \text{اور} \quad 2 \leq z \leq 4$$

۵. کروئی ٹوپی (Spherical cap):

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

جسے مخروط

$$z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

کاٹا ہے

۶. کروئی ٹوپی:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

پہلے آکٹانٹ میں، xy-plane اور مخروط کے درمیان

۷. کروئی بٹی (Spherical band):

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3$$

اور

$$-\frac{3\sqrt{2}}{2} \leq z \leq \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

۸. کروئی ٹوپی:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 8$$

۹. پیرابولک سلنڈر: $z = -2$ اور $z = 2$ کے اوپر حصہ

۱۰. پیرابولک سلنڈر:

$$z = 4 - y^2$$

جہاں $x = 0$, $x = 2$, اور $z = 0$ سے محدود ہے

۱۱. دائرہ نما سلنڈر:

$$y = x^2$$

جہاں $z = 0$, $z = 3$, اور $y = 2$

۱۲. دائرہ نما سلنڈر:

$$y^2 + z^2 = 9$$

جہاں $x = 0$ اور $x = 3$

۱۳. جھکی ہوئی سطح (Tilted plane):

$$x + y + z = 1$$

(a) سلنڈر $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر (b) سلنڈر $y^2 + z^2 = 9$ کے اندر

۱۴. جھکی ہوئی سطح:

$$x - y + 2z = 2$$

$$(a) \text{ سلنڈر } 3 = x^2 + z^2 \text{ کے اندر (b) سلنڈر } 2 = y^2 + z^2 \text{ کے اندر}$$

۱۵. دائرہ نما سلنڈر پیڈ:

$$(x - 2)^2 + z^2 = 4$$

$$0 \leq y \leq 3 \text{ جہاں}$$

۱۶. دائرہ نما سلنڈر پیڈ:

$$y^2 + (z - 5)^2 = 25$$

$$0 \leq x \leq 10 \text{ جہاں}$$

پیرامیٹرائزڈ سطحوں پر نکملات

ان مشقوں (27 تا 34) میں دیے گئے فنکشن کو دی گئی سطح پر integrate کریں۔

$$27. \text{ سطح } G(x, y, z) = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 3$$

$$28. \text{ سطح } G(x, y, z) = z, 1 \leq x \leq 4, z \geq 0, y^2 + z^2 = 4$$

$$29. \text{ سطح } G(x, y, z) = x^2, x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ پونٹ کردی سطح}$$

$$30. \text{ سطح } G(x, y, z) = z^2, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ ہیپیسفر}$$

$$31. \text{ سطح } F(x, y, z) = z, x + y + z = 4 \text{ جہاں } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$

$$32. \text{ سطح } F(x, y, z) = z - x, 0 \leq z \leq 1, z = 2\sqrt{x^2 + y^2} \text{ جہاں } 0 \leq z \leq 1$$

$$33. \text{ سطح } H(x, y, z) = x^2\sqrt{25 - 4z}, z \geq 0, z = 1 - x^2 - y^2 \text{ پیرابولک ڈوم}$$

$$34. \text{ سطح } H(x, y, z) = yz \text{ کردی سطح کا وہ حصہ:}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

جو مخروط کے اوپر ہو:

$$z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

سطحی تکمیل اور فلوکس (Flux) Parametrized Across Surfaces

مشقیں 35 تا 44:

دی گئی سطح کے ذریعے مخصوص سمت میں فلوکس

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

کو پیرامیٹر ایزیشن استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

۱. پیرابولک سلنڈر: $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ باہر کی سمت (x-axis سے دور) سطح:

$$z = 4 - y^2, \quad x = 0, \quad x = 1, \quad z = 0$$

۲. پیرابولک سلنڈر: $\mathbf{F} = x^2\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$ باہر کی سمت (yz-plane سے دور) سطح:

$$y = x^2, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad z = 0, \quad z = 2$$

۳. کروی سطح: $\mathbf{F} = z\mathbf{k}$

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

پہلے آکٹانٹ میں، اصل سے باہر کی سمت

۴. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کروی سطح:

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

باہر کی سمت

۵. سطح: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ (Plane) اوپر کی سمت سطح:

$$x + y + z = 2a$$

جہاں $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$

۶. سلنڈر: $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ باہر کی سمت سطح:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq a$$

۷. مخروط: $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} - z\mathbf{k}$ باہر کی سمت (z-axis سے دور) سطح:

$$z = 2x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۸. مخروط: $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - \mathbf{k}$ باہر کی سمت سطح:

$$z = 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 2$$

۹. مخروطی فرسٹریم: $\mathbf{F} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ باہر کی سمت سطح:

$$z = 2x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 2$$

۱۰. پیرایہ: $\mathbf{F} = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ باہر کی سمت (z-axis) سے دور سطح:

$$z = x^2 + y^2, \quad z \leq 1$$

کمیتیں اور مومینٹس

۴۵. کرہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

کامرکز کمیت معلوم کریں جو پہلے اکٹھا ہے۔

۴۶. ایک باریک خول جس کی کثافت مستقل d ہے، مخروط

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

سے کاٹا گیا ہے اور اسے $z = 1$ اور $z = 2$ محدود کرتے ہیں۔ مرکز کمیت، مومینٹ آف انرشیا، اور gyration of radius معلوم کریں۔

۴۷. مستقل کثافت d والے کرہ کی خول

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

کا z-axis کے بارے میں inertia of moment معلوم کریں۔

۴۸. مخروطی خول

$$z = 2x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

کا z-axis کے بارے میں inertia of moment معلوم کریں۔

ماس طیارے (Tangent Planes)

ایک پیرایہ ٹانگ سطح

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

پر نقطہ P_0 پر مماسی طیارہ اس ویکٹر کے عمود ہوتا ہے:

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$$

مشقیں 49 تا 52 میں دی گئی سطحوں پر نقطہ P_0 پر مماسی طیارے کی مساوات معلوم کریں، پھر سطح اور مماسی طیارہ دونوں کو Cartesian صورت میں لکھیں اور خاکہ بنائیں۔

۴۹. مخروط:

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}$$

۵۰. نصف کرہ: (Hemisphere)

$$\mathbf{r}(f, u) = 4 \sin f \cos u \mathbf{i} + 4 \sin f \sin u \mathbf{j} + 4 \cos f \mathbf{k}$$

۵۱. دائرہ نما سلنڈر

۵۲. پیرا بولک سلنڈر

سطح انقلابی کی پیرامیٹرائزیشن (Surface of Revolution)

مشق 54:

فرض کریں کہ پیرامیٹرک منحنی (curve)

$$C : (f(u), g(u))$$

کو x-axis کے گرد گھمایا جاتا ہے، جہاں $g(u) > 0$ اور $-a \leq u \leq b$

(a) ثابت کریں کہ سطح انقلاب کی پیرامیٹرائزیشن درج ذیل ہے:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

یہاں: $f(u)$ - محور انقلاب کے ساتھ فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ $g(u)$ - محور سے فاصلہ ظاہر کرتا ہے

(b) منحنی:

$$x = y^2, \quad y \geq 0$$

کو x-axis کے گرد گھمانے سے حاصل ہونے والی سطح کی پیرامیٹرائزیشن معلوم کریں۔

بیضوی سطح (Ellipsoid)

مشق 55:

(a) یاد کریں کہ بیضہ: (ellipse)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کی پیرامیٹرائزیشن ہے:

$$x = a \cos u, \quad y = b \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

سفیرائی (spherical) اور u اور f کے ذریعے دکھائیں کہ:

$$\mathbf{r}(u, f) = a \cos u \cos f \mathbf{i} + b \sin u \cos f \mathbf{j} + c \sin f \mathbf{k}$$

یہ درج ذیل بیضوی سطح کی پیرامیٹرائزیشن ہے:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(b) اس بیضوی سطح کے رقبے کے لیے مکمل (surface) area (integral) لکھیں، لیکن حل نہ کریں۔

ہائپر بولا نیڈ (Hyperboloid) One of Sheet

مشق 56:

(a) ایک شیٹ والے ہائپر بولا نیڈ کے لیے پیرامیٹرائزیشن تلاش کریں:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

اس میں: - دائرے کے لیے زاویہ u استعمال کریں: $x^2 + y^2 = r^2$ - ہائپر بولک تعلق: $r^2 - z^2 = 1$

(b) نتیجہ کو عمومی صورت میں لکھیں:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

مشق 57:

(مشق 56 کا تسلسل)

ہائپر بولا نیڈ:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 25$$

پر نقطہ $(x_0, y_0, 0)$ جہاں

$$x_0^2 + y_0^2 = 25$$

پر مماسی طیارے (tangent) (plane) Cartesian مساوات معلوم کریں۔

دو شیٹ والا ہائپر بولا نیڈ

مشق 58:

دو شیٹ والے ہائپر بلائیڈ کی پیرامیٹرائزیشن معلوم کریں:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

16.7 سٹوکز کا نظریہ (Stokes' Theorem)

جیسا کہ ہم نے سیکشن 16.4 میں دیکھا، دو بعدی میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$$

میں کسی نقطہ (x, y) پر گردش کی کثافت (circulation) یا curl کا جزو درج ذیل اسکالر مقدار سے ظاہر ہوتا ہے:

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

تین بعدی (three-dimensional) صورت میں کسی نقطہ P کے گردش کو ایک ویکٹر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔

یہ ویکٹر اس سطح کے عمود (normal) ہوتا ہے جس میں گردش ہو رہی ہو (شکل 16.59)، اور اس کی سمت دائیں ہاتھ کے اصول (right-hand rule) کے مطابق گردش کی سمت سے متعلق ہوتی ہے۔

اس ویکٹر کی لمبائی گردش کی شدت (rate of rotation) کو ظاہر کرتی ہے، جو عموماً اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ گردش والا طیارہ نقطہ P کے گرد کیسے جھکا ہوا ہے۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ بہاؤ (flow) کے ویکٹر میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

میں زیادہ سے زیادہ گردش (maximum circulation) کا ویکٹر درج ذیل ہوتا ہے جسے curl کہا جاتا ہے:

$$(1) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں سٹوکز کے نظریہ (Stokes' Theorem) سے حاصل ہوتی ہیں، جو کہ Green's Theorem کے circulation-curl فارم کی تین بعدی توسیع ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہی وہی تعریف ہے جو ہم نے سیکشن 16.4 میں دی تھی جب

$$\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

تھا۔

curl کا یہ فارم اکثر ایک علامتی آپریٹر کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے:

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(نوٹ): علامت ∇ کو ”ڈیل“ (del) پڑھا جاتا ہے۔

Fofcurl کو درج ذیل طور پر لکھا جاتا ہے:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \end{aligned}$$

اس کو مختصر طور پر یوں لکھا جاتا ہے:

$$(3) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \text{curl} \mathbf{F}$$

مثال 1: curl معلوم کرنا

میدان دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

curl معلوم کریں۔

حل:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i} \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} - \frac{\partial 4z}{\partial z} \right) - \mathbf{j} \left(\frac{\partial x^2}{\partial x} - \frac{\partial x^2 - y}{\partial z} \right) + \mathbf{k} \left(\frac{\partial 4z}{\partial x} - \frac{\partial (x^2 - y)}{\partial y} \right)$$

اب جزوی مشتقات:

$$= \mathbf{i}(0 - 4) - \mathbf{j}(2x - 0) + \mathbf{k}(0 - (-1))$$

$$= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

جیسا کہ ہم دیکھیں گے، آپریٹر ∇ کے مزید بھی استعمال ہیں۔

مثال کے طور پر جب اسے کسی scalar functions $f(x, y, z)$ پر لگایا جائے تو یہ gradient دیتا ہے:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے $\text{grad } f$ یا $\text{del } f$ بھی کہا جاتا ہے۔

سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ عملی طور پر عام شرائط کے تحت:

کسی ویکٹر فیلڈ کی سطح کے کنارے (boundary) (curve) کے گرد گردش، (circulation) اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی تکمل کے برابر ہوتا ہے۔

یہ curve boundary C کی سمت اس طرح منتخب کی جاتی ہے کہ وہ سطح کے vector normal unit $\mathbf{n}$ کے مطابق right-hand rule کو فالو کرے (شکل 16.60)۔

نظریہ 5: سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ:

ویکٹر فیلڈ

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

کی گردش (circulation) کسی بند سرحدی منحنی C کے گرد، جو کسی اور بندہ سطح S کی boundary ہو، اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی تکمل کے برابر ہوتی ہے، بشرطیکہ سمت (orientation) دائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق ہو۔

$$(4) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\text{Counterclockwise circulation} = \text{Curl integral}$$

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر دو مختلف اور بنڈہ سطیہیں S_1 اور S_2 ایک ہی boundary C رکھتی ہوں، تو ان کے curl integrals برابر ہوں گے:

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 dS = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 dS$$

یہ دونوں تکمل اس لیے برابر ہیں کیونکہ دونوں کا نتیجہ وہی integral boundary دیتا ہے، بشرطیکہ vectors normal unit صحیح orientation میں ہوں۔

عام طور پر ہمیں کچھ ریاضیاتی شرائط درکار ہوتی ہیں تاکہ 'equation Stokes' میں موجود تمام کمالات موجود ہوں۔ عام شرط یہ ہے کہ ویکٹر فیلڈ $\mathbf{F}$ ، منحنی C اور سطح S کے تمام فنکشنز اور ان کے مشتقات متصل (continuous) ہوں۔

اگر C xy-plane میں ایک بند منحنی ہو جو counterclockwise ہو اور R وہ خطہ ہو جو C سے گھرا ہوا ہو، تو:

$$dS = dx dy, \quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$$

اور:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان حالات میں 'equation Stokes' درج ذیل صورت اختیار کر لیتی ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

یہ 'Theorem Green's' کی form circulation-curl ہے۔

اسی طرح الٹ عمل سے 'Theorem Green's' کو بھی notation del میں لکھا جاسکتا ہے:

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

شکل 16.61: Green اور Stokes کے نظریات کا موازنہ

مثال 2: ایک نصف کرہ (Hemisphere) پر Stokes' Equation کی تصدیق

معلوم کریں کہ درج ذیل سطح، boundary اور field vector کے لیے Equation (4) درست ہے:
سطح:

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad z \geq 0$$

circle: boundary

$$C : x^2 + y^2 = 9, \quad z = 0$$

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$$

حل:

ہم سب سے پہلے curve boundary C کے گرد counterclockwise گردش (جیسا کہ اوپر سے دیکھا جائے) حساب کرتے ہیں۔
دی گئی پیرامیٹرائزیشن:

$$\mathbf{r}(u) = 3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j}, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اس سے:

$$d\mathbf{r} = -3 \sin u \, du \mathbf{i} + 3 \cos u \, du \mathbf{j}$$

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin u \mathbf{i} - 3 \cos u \mathbf{j}$$

اب dot: product

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 u \, du - 9 \cos^2 u \, du = -9 \, du$$

لہذا:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 \, du = -18\pi$$

Curl integral کے لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

سطح کے لیے unit outer normal:

$$\mathbf{n} = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

اور سطحی عنصر:

$$dS = z dA$$

(Section 16.5، مثال 5 کے مطابق)

اب:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = -2 dA$$

لہذا:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_R -2 dA = -2 \cdot (\pi \cdot 9) = -18\pi$$

اس طرح گردش اور integral curl، دونوں برابر ہیں، جیسا کہ 'Theorem Stokes' میں ہونا چاہیے۔

مثال 3: گردش (Circulation) معلوم کرنا

ویکٹر فیلڈ:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

معلوم کریں کہ اس کا گردش C curve کے گرد کیا ہے، جہاں:

سطح:

$$z = 2$$

اور مخروط:

$$z = 2x^2 + y^2$$

یہ دونوں ایک دوسرے کو جس curve پر کاٹتے ہیں وہ ہے:

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = 2$$

یہ گردش اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise ہے۔

حل:

Theorem Stokes استعمال کرتے ہوئے ہم integrals surface لیتے ہیں۔

ہم cone کو پیرامیٹرائز کرتے ہیں:

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اور:

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_u = -r \cos u \mathbf{i} - r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}$$

اس کا unit normal:

$$\mathbf{n} = \frac{-\cos u \mathbf{i} - \sin u \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}$$

سطحی عنصر:

$$dS = r\sqrt{2} dr du$$

اور curl:

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

چونکہ $x = r \cos u$ اس لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2r \cos u \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

اب سطح کے normal unit کے ساتھ dot product:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + 2r \cos u \sin u + 1)$$

یعنی:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1)$$

لہذا گردش:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \quad \text{نظریہ کا (سٹوکس)} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1) (\sqrt{2} r dr du) \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

پڈل و ہیل (Paddle Wheel) تشریح برائے $\nabla \times \mathbf{F}$

فرض کریں کہ $\mathbf{v}(x, y, z)$ ایک سیال (fluid) کی رفتار (velocity) ہے جس کی کثافت $d(x, y, z)$ ہے، اور:

$$\mathbf{F} = d\mathbf{v}$$

تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

سیال کی گردش (circulation) کو ظاہر کرتا ہے جو بند منحنی C کے گرد ہوتی ہے۔

سٹوکس کے نظریہ کے مطابق یہ گردش سطح S کے ذریعے curl کے flux کے برابر ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

فرض کریں ہم نقطہ Q پر ایک مخصوص سمت $\mathbf{u}$ لیتے ہیں۔ ایک دائرہ C لیا جاتا ہے جس کا مرکز Q ہے اور رداس r ہے، اور اس کا طیارہ $\mathbf{u}$ کے عمود ہے۔ اگر $\nabla \times \mathbf{F}$ نقطہ Q پر متصل ہو تو:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} dS$$

اسے گردش کی صورت میں لکھیں تو:

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

اس اظہار کا زیادہ سے زیادہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب $\mathbf{u}$ ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے r کے لیے:

$$\frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

curl کے گرد اوسط گردش کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ مقدار دراصل کسی دائرے کے گرد گردش (circulation) کو اس دائرے کے رقبے پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والی مقدار ہے، جسے گردش کی کثافت (circulation density) کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا پدل و ہیل (paddle wheel) جس کا رداس r ہے، کسی سیال (fluid) میں نقطہ Q پر رکھا جاتا ہے، اور اس کا محور سمت $\mathbf{u}$ میں ہو۔

اس صورت میں سیال کی گردش اس بات کو متاثر کرے گی کہ پدل و ہیل کتنی تیزی سے گھومے گا۔ و ہیل اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے گھومے گا جب گردش کا مکمل زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی جب اس کا محور $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو (شکل 16.63)۔

مثال 4: گردش کی کثافت سے تعلق

ایک سیال مستقل کثافت کے ساتھ z-axis کے گرد گھوم رہا ہے، جس کی رفتار (velocity) درج ذیل ہے:

$$\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$$

جہاں ω ایک مستقل مقدار ہے جسے زاویائی رفتار (angular velocity) کہتے ہیں (شکل 16.64)۔

اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو تو $\nabla \times \mathbf{F}$ معلوم کریں اور اسے گردش کی کثافت سے relate کریں۔

حل:

$$\mathbf{F} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

curl:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}$$

سٹوکز کے نظریہ کے مطابق، اگر C ایک دائرہ ہو جس کا رداس r ہے اور S disk ہو جس کا normal $\mathbf{k}$ ہے، تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$= \iint_S 2\omega dA = 2\omega(\pi r^2)$$

لہذا:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

یہ نتیجہ Equation (6) کے مطابق ہے جب $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ ہو۔

مثال 5: سٹوکز کے نظریہ کا اطلاق

سٹوکز کے نظریہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل خطی مکمل (line integral) معلوم کریں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

جہاں:

$$\mathbf{F} = xz \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + 3xz \mathbf{k}$$

اور C وہ boundary ہے جو سطح

$$2x + y + z = 2$$

کے پہلے octant والے حصے سے بنتی ہے، اور اسے اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise سمت میں چلایا گیا ہے۔

حل:

یہ plane درج ذیل function کی سطح ہے:

$$f(x, y, z) = 2x + y + z$$

الہذا normal unit vector:

$$\nabla f = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{6}}$$

curl معلوم کریں:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix}$$

$$= (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب plane:

$$z = 2 - 2x - y$$

الہذا:

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

$$= (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب ہمارے پاس:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

اور چونکہ:

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}, \quad |\nabla f| = \sqrt{6}$$

الہذا سطحی عنصر:

$$dS = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \sqrt{6} dA$$

اس سے:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \cdot \sqrt{6} dA = (7x + 4y - 6) dA$$

الہذا Stokes' Theorem کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (7x + 4y - 6) dA$$

جہاں R وہ تکونی خطہ ہے:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 - 2x$$

اب نکل:

$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy dx$$

اندرونی مکمل:

$$\int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy = (7x - 6)y + 2y^2 \Big|_0^{2-2x}$$

$$= (7x - 6)(2 - 2x) + 2(2 - 2x)^2$$

سادہ کرنے پر:

$$= -6x$$

اب بیرونی مکمل:

$$\int_0^1 (-6x) dx = -3$$

حتمی جواب:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -3$$

کثیر سطحی (Polyhedral) سطحوں کے لیے 'Theorem Stokes' کا ثبوت

فرض کریں S ایک کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد میں مسطح حصوں (plane regions) پر مشتمل ہے (شکل 16.66)۔

ہم ہر علیحدہ حصے پر 'Theorem Green's' لاگو کرتے ہیں۔ اس صورت میں دو قسم کے حصے ہوتے ہیں:

۱. وہ حصے جو مکمل طور پر دوسرے حصوں سے گھرے ہوں

۲. وہ حصے جن کی کم از کم ایک edge کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو

سطح S کی boundary Δ ان edges پر مشتمل ہوتی ہے جو قسم (2) کے حصوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر شکل 16.66 میں مثلاًتی حصے EAB, BCE, اور CDE سطح کا حصہ ہیں، جبکہ boundary ABCD ہے۔

ہر مثلاًتی پر 'Theorem Green's' لگانے سے:

$$(7) \quad \sum \oint F \cdot dr = \sum \iint (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

بائیں طرف کے integrals line and روٹی edges پر آپس میں cancel ہو جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر BE edge پر ایک triangle میں integral ایک سمت میں ہے اور دوسرے میں اس کے الٹ، اس لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح CE وغیرہ بھی cancel ہو جاتے ہیں۔

لہذا باقی صرف boundary رہ جاتی ہے:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

یہی 'Theorem Stokes' کا عمومی نتیجہ ہے۔

یہ اسٹوکس کے قضیے کی وہ صورت ہے جو ایک کثیر سطحی (polyhedral) سطح S کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ عمومی سطحوں کے لیے اس کے ثبوت اعلیٰ درجے کی تفاسیلی و تکنیکی کتب میں ملتے ہیں۔

سوراخوں والی سطحوں کے لیے اسٹوکس کا قضیہ

اسٹوکس کے قضیے کو ایسی اور بندہ سطح S تک بھی وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں۔ اس کی وضاحت گرین کے قضیے کی توسیع کے مشابہ ہے: سطح S پر ویکٹر فیلڈ $\nabla \times \mathbf{F}$ کے نارمل جزو کا سطحی تھمل، سطح کی تمام حدی منحنیات (boundary) (curves) کے گرد خطی تھملات کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے، بشرطیکہ ان منحنیات کو سطح کی دی گئی سمت کے مطابق طے کیا جائے۔

اہم شناخت

ریاضی اور طبعی علوم میں درج ذیل شناخت بار بار سامنے آتی ہے:

$$(8) \quad \nabla \times (\nabla f) = 0 \quad \text{یا} \quad \nabla \times \nabla f = 0$$

یہ شناخت ہر ایسے فعل $f(x, y, z)$ کے لیے درست ہے جس کے دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے:

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix}$$

اس کو حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے:

$$(f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

اگر دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں تو کمڈ مشتقات برابر ہوتے ہیں (نظریہ 2، سیکشن 14.3)، لہذا یہ ویکٹر صفر ہو جاتا ہے۔

محافظ میدان اور اسٹوکس کا قضیہ

سیکشن 16.3 میں ہم نے دیکھا کہ ایک ویکٹر فیلڈ $\mathbf{F}$ کسی کھلے خطے D میں محافظ (conservative) اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کسی بھی بند راستے کے گرد خطی مکمل صفر ہو۔ یہ بات مزید یہ ظاہر کرتی ہے کہ سادہ مربوط (simply connected) خطوں میں یہ شرط اس کے برابر ہے کہ

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0$$

قضیہ 6: کرل صفر اور بند راستے کی خاصیت

اگر کسی سادہ مربوط کھلے خطے D میں ہر نقطہ پر $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہو تو D میں کسی بھی ٹکڑوں میں ہموار بند منحنی C کے لیے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

ثبوت کا خاکہ

قضیہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوتا ہے۔ ٹوپولوجی (topology) کی ایک اہم شاخ کا ایک نظریہ یہ بیان کرتا ہے کہ...

ہر قابل تفاضل (differentiable) سادہ بند منحنی C ، جو کسی سادہ مربوط کھلے خطے D میں موجود ہو، ایک ہموار دورِ خاص S کی حد (boundary) ہوتی ہے جو خود بھی D کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہذا اسٹوکس کے قضیے کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایسی منحنیات کو سادہ حلقوں (simple loops) میں تقسیم کیا جائے، جن کے لیے قابل اور ٹینیشن سطحیں موجود ہوں، پھر ہر حلقے پر الگ الگ اسٹوکس کے قضیے کو لاگو کیا جائے اور نتائج کو جمع کر لیا جائے۔

شکل 16.68

سادہ مربوط کھلے خطے میں ایسی قابل تفضل منحنیات جو خود کو کاٹی ہیں، انہیں ایسے حلقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر اسٹوکس کا قضیہ لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ ذیل خاکہ سادہ مربوط کھلے خطوں میں متعین محافظ (conservative) میدانوں کے نتائج کو خلاصہ کرتا ہے:

$$\mathbf{F} \text{ conservative on } D \iff \mathbf{F} = \nabla f \text{ on } D$$

یہ تعلق درج ذیل نظریات اور نتائج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے:

- نظریہ 1، سیکشن 16.3
- نظریہ 2، سیکشن 13.3
- ویکٹر شناخت: $\nabla \times (\nabla f) = 0$ (مساوات 8)

اسی سے درج ذیل ہم آہنگ نتائج حاصل ہوتے ہیں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \text{پر اساتے بند بھی (کسی)}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \text{میں } D \text{ خطے پورے}$$

یہ نتائج سادہ مربوطیت (simple connectivity) اور اسٹوکس کے قضیے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہم معنی ہو جاتے ہیں۔

مشقیں 16.7

اسٹوکس کے قضیے کے ذریعے گردش مقدار (Circulation) کا حساب

درج ذیل مشقوں (6 تا 1) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی مکمل (surface integral) کو استعمال کرتے ہوئے ویکٹر فیلڈ $\mathbf{F}$ کی منحنی C کے گردش (circulation) معلوم کریں، وہی گئی سمت کے مطابق۔

۱.

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

C : بیضوی خطہ $4x^2 + y^2 = 4$ ، جو $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت (counterclockwise) میں ہے۔

۲.

$$\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

C: دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ جو سطح $-xyz$ میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں ہے۔

۳.

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

C: مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۴.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C: مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۵.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C: مربع جو خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ سے محدود ہے، سطح $-xyz$ میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۶.

$$\mathbf{F} = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

C: سلنڈر $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ ، $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ کے تقاطع پر مبنی، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

کرل کے فلوکس (Curl) the of (Flux)

۷. فرض کریں n بیضوی خول (elliptical shell) کا بیرونی واحدی عمودی ویکٹر ہے:

$$S : 4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, \quad z \geq 0$$

اور

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(2xyz) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

(اشارہ: خول کی بنیاد پر بیضوی خط کے لیے ایک پیرامیٹرائزیشن: $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$)

۸. فرض کریں $\mathbf{n}$ بیرونی عمودی ویکٹر ہے (اصل سے دور کی سمت میں) پارابولک خول:

$$S: 4x^2 + y + z^2 = 4, \quad y \geq 0$$

جاری: مشتقیں اور نظری مسائل (Stokes) Theorem

اور دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + \left(\tan^{-1} y\right) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

۹. S : سلنڈر $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq h$ اور اس کا اوپری حصہ $z = h$, $x^2 + y^2 \leq a^2$.

$$\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

اسٹوکس کے قضیے کو استعمال کرتے ہوئے $\nabla \times \mathbf{F}$ کے flux outward کو سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔

۱۰. حساب کریں:

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

جہاں S اکائی نصف کرہ ہے:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

۱۱. curl: of Flux

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

یہ دکھائیں کہ یہ مقدار ہر ایسی سطح S کے لیے ایک جیسی ہے جو منحنی C کو span کرتی ہے اور ایک ہی مثبت orientation دیتی ہے۔

۱۲. فرض کریں S دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو ایک ہموار بند منحنی C پر ملتی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

وجہ بیان کریں۔

اسٹوکس کا قضیہ برائے پیرامیٹر اُڑ سطحیں

درج ذیل مشقوں (18۴13) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی شکل کو استعمال کرتے ہوئے ویکٹر فیلڈ کے curl کا flux S_C کے ذریعے معلوم کریں۔

۱۳.

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۴.

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۵.

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۶.

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 5, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۷.

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2\sqrt{3} \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2\sqrt{3} \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2\sqrt{3} \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.١٨

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f,u) = (2\sin f \cos u)\mathbf{i} + (2\sin f \sin u)\mathbf{j} + (2\cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, \; 0 \leq u \leq 2\pi$$

جوابات

